

trivum Interface fuer JUNG Visu Pro - Anleitung

trivum Anschluss in JVP einrichten - Schritt für Schritt

Dieser JUNG Visu Pro (JVP) Prozessanschluss steuert ein **trivum Multiroom-Audio-System** über dessen eingebaute **mcenter HTTP/XML API** (Dokumentation: <https://www.trivum.com/trivum/docs/en/mcenter-api.html>). JVP spricht dabei direkt mit dem trivum System im lokalen Netzwerk – es wird kein zusätzlicher Bridge-Server benötigt.

Je Zone stehen zur Verfügung: Ein/Aus, Stummschaltung, Lautstärke, Quellwahl, Transport (Play/Pause/Stop/Weiter/Zurück), Multiroom-Gruppierung sowie Statusanzeigen wie Interpret, Titel, Album und Cover. Außerdem: eine zentrale "Alle Zonen aus"-Funktion und eine aufbereitete Favoritenliste.

1. Voraussetzungen

- Das trivum System (z.B. MusicCenter) muss im selben lokalen Netzwerk wie der JVP-Server erreichbar sein.
- IP-Adresse oder Hostname des trivum Systems (z.B. 192.168.1.30).
- Der HTTP-Zugriff auf das trivum Webinterface ist standardmäßig ohne zusätzliche Anmeldedaten möglich (Port 80, sofern nicht geändert).

2. Interface in JVP laden

- Interface-Editor öffnen und den Anschluss **Trivum** (Ordner Interfaces\JVP-Trivium) hinzufügen bzw. neu laden.
- Falls der Anschluss schon offen war: Editor neu laden, damit die aktuelle InterfaceDescription.xml gezogen wird.

3. Konfiguration eintragen

Im Baum zu **Konfiguration** navigieren:

- **trivum IP-Adresse / Hostname:** IP-Adresse oder Hostname aus Schritt 1.
- **HTTP Port:** Standard 80, nur ändern falls das trivum Webinterface auf einem abweichenden Port läuft.
- **Anzahl trivum Zonen (gesamt):** Gesamtzahl der physischen Zonen im trivum System (z.B. 4) – unabhängig davon, wie viele Zonen-Instanzen im Editor angelegt werden. Dieser Wert wird für die Multiroom-Gruppierung benötigt (siehe Kapitel 7) und sollte auch dann korrekt gesetzt sein, wenn nicht alle Zonen in JVP abgebildet werden.

4. Zonen-IDs herausfinden

Am einfachsten direkt über das Interface selbst:

1. **Zonen auflisten** (Konfiguration) auf 1 setzen.
2. Unter **Status → Zonenliste (ID + Name)** erscheint eine Tab-getrennte, nach ID sortierte Liste aller trivum Zonen mit ihrer ID und ihrem in trivum konfigurierten Namen.
3. Den Inhalt kopieren – lässt sich direkt in Excel/eine Tabelle einfügen (Tabs = Spaltentrenner) oder als Spickzettel beim Anlegen der Zonen-Instanzen (Schritt 5) nutzen.

Alternativ steht die Zonen-ID auch direkt in der trivum Web-Konfiguration (Automation / trivum API) zur Verfügung.

5. Zonen-Instanzen im JVP-Editor anlegen

Für jede zu steuernde trivum Zone eine neue **Zone**-Instanz anlegen (Rechtsklick auf den Ordner "Zone" → neue Instanz):

- **Zonenname:** interner Anzeigename der Zone in JVP (frei wählbar).
- **trivum Zonen-ID:** die in Schritt 4 ermittelte ID (0-basiert, z.B. 0, 1, 2, ...).

6. Bedienung und Rückmeldung

Jeder steuerbare Wert (Ein/Aus, Stummschaltung, Lautstärke) existiert zweimal:

- **Sendedatenpunkt (Ein/Aus, Stummschaltung, Lautstärke):** schreibbar, sendet den Befehl an trivum.
- **Rückmeldedatenpunkt** mit dem Zusatz "Rückmeldung" (z.B. **Rückmeldung Ein/Aus**): nur lesbar, wird ausschließlich beim regelmäßigen Abfragen (Poll, alle 2 Sekunden je Zone im Rundlauf) mit dem tatsächlichen trivum Status befüllt.

Diese Trennung (KNX-artig Sollwert/Rückmeldung) verhindert, dass eine externe Änderung (z.B. über die trivum App oder ein Wandpanel) den zuletzt von JVP gesendeten Sollwert überschreibt – die Rückmeldung zeigt trotzdem jederzeit den echten Gerätestatus.

Rückmeldung stummschaltung bleibt leer, falls trivum diesen Wert im Zonenstatus nicht zurückliefert (in der trivum API-Dokumentation nicht zugesichert).

Momentane Befehle (**Ein/Aus, Stummschaltung, Play/Pause/Stop/Weiter/Zurück, Gruppe beitreten/verlassen, trivum Kommando (numerisch)**) melden zusätzlich sofort (ohne auf den nächsten Poll zu warten) über **Rückmeldung letztes Kommando / Rückmeldung Kommandozeit** zurück, welcher Code zuletzt gesendet wurde.

7. Quelle wählen

In **Quelle wählen** den Kurznamen der gewünschten trivum Quelle eintragen. Die wichtigsten Präfixe laut trivum API-Dokumentation:

Präfix	Bedeutung	Beispiel
a	Analogeingang	a1, a3
f	trivum Favorit	f2 (siehe Kapitel 9)
p	UKW-Tuner-Preset	p5
i	TuneIn-Webradio-Preset	i2

y	trivum Playlist	y2
s	Standard-Streamquelle	s
t	Standard-UKW-Tuner	t

Das führende @ (wie es die trivum API technisch verlangt, z.B. @f2) wird vom Interface automatisch ergänzt, falls es fehlt – f2 und @f2 funktionieren beide.

Für jeden weiteren trivum "multi command"-Code (siehe API-Dokumentation, Abschnitt "ZoneCommand"), der nicht über einen eigenen Datenpunkt abgebildet ist, steht **trivum Kommando (numerisch)** zur Verfügung.

8. Alle Zonen aus

Status → Alle Zonen aus auf 1 setzen, um alle trivum Zonen gleichzeitig auszuschalten (trivum Kommando ZONECMD_ALLOFF).
Rückmeldung: Alle Zonen aus gesendet zeigt den Zeitpunkt des letzten gesendeten Telegramms.

9. Favoriten

- **Favoritenliste aktualisieren** (Favoriten) auf 1 setzen, um die trivum Favoriten neu abzufragen (geschieht auch automatisch beim Start).
- **Favoritenliste** zeigt alle gefundenen Favoriten als Liste "@fN: Name [Dienst]".
- Zusätzlich steht jeder Favorit **Favorit @f1 ... Favorit @f20** einzeln zur Verfügung, damit sich jeder Favorit direkt an ein eigenes Bedienelement in der Visualisierung binden lässt, ohne die Gesamtliste parsen zu müssen.
- Zum Abspielen eines Favoriten den entsprechenden Kurznamen (z.B. f3) in **Quelle wählen** der Zone eintragen (siehe Kapitel 7).

10. Multiroom-Gruppierung

Zwei unterschiedliche Wege stehen zur Verfügung:

Einfach (kein Ziel wählbar):

- **Gruppe beitreten:** diese Zone tritt der Gruppe der zuletzt aktiven Zone bei.
- **Gruppe verlassen:** diese Zone verlässt ihre aktuelle Gruppe.

Gezielt (Ziel-Zone frei wählbar, über trivum createGroup.xml):

- **Musik von Zone übernehmen:** die trivum Zonen-ID der Quellzone eintragen – diese Zone übernimmt deren Musik ("Hole dir die Musik aus Kanal X").
- **Musik an Zone senden:** die trivum Zonen-ID der Zielzone eintragen – die Zielzone übernimmt die Musik dieser Zone ("Übertrage die Musik auch auf Kanal X").
- **Aus Gruppe lösen:** löst diese Zone gezielt aus ihrer aktuellen Gruppe, ohne andere, nicht beteiligte Gruppen im System zu verändern.

Rückmeldung Gruppenstatus zeigt die aktuelle trivum groupmaster-ID dieser Zone (255 = keine Gruppe, sofern von trivum so gemeldet).

Hinweis: Diese gezielte Gruppierung setzt voraus, dass **Anzahl trivum Zonen (gesamt)** (Konfiguration, Kapitel 3) korrekt eingestellt ist – sonst kann die Gruppierungsanfrage andere, nicht beteiligte Zonen fälschlich mit einbeziehen oder auslassen.

11. Testen

- Eine Zone über **Ein/Aus** schalten und prüfen, ob **Rückmeldung Ein/Aus** nach dem nächsten Poll (max. 2 Sekunden × Anzahl Zonen) nachzieht.
- **Lautstärke** ändern und **Rückmeldung Lautstärke** prüfen.
- Eine Quelle über **Quelle wählen** setzen (z.B. s oder einen Favoriten, siehe Kapitel 7/9) und **Aktuelle Quelle, Interpret, Titel** prüfen.
- **Status → Verbindung** sollte “verbunden” anzeigen; **Letzte Aktualisierung** zählt bei jedem erfolgreichen Poll hoch.
- Schlägt eine Abfrage fehl, zeigt **Status → Letzter Fehler** den Fehlertext des letzten fehlgeschlagenen trivum Aufrufs.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache/Lösung
Verbindung bleibt “getrennt”	IP-Adresse/Hostname oder Port falsch, trivum System im Netzwerk nicht erreichbar, oder HTTP-Ressource nicht korrekt in InterfaceDescription.xml eingebunden (siehe Status → Letzter Fehler)
Zone reagiert nicht	trivum Zonen-ID falsch/leer, oder Instanz-Ordner nach dem Anlegen nicht neu geladen
Rückmeldung Stummschaltung bleibt immer leer	trivum liefert diesen Wert im abgefragten Zonenstatus nicht zurück – kein Fehler des Interfaces (siehe Kapitel 6)
Quelle wird nicht übernommen	Kurzname falsch geschrieben (siehe Tabelle Kapitel 7) oder Quelle in dieser Konfiguration nicht vorhanden
Gruppierung bezieht falsche/zu wenige Zonen ein	Anzahl trivum Zonen (gesamt) stimmt nicht mit der tatsächlichen Zonenzahl im trivum System überein (siehe Kapitel 10)
Favoritenliste leer	Favoritenliste aktualisieren erneut auslösen; prüfen, ob im trivum System überhaupt Favoriten angelegt sind